NMR｜精華① 翻譯座標：電子遮蔽定 δ；先問核有沒有自旋、溶媒帶不帶 H，再讀位置

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 類比：每個 H 是關在隔音棉（電子雲）裡的歌手；棉越薄，聽到的外場越強，音越高（δ 大）。本頁＝位置（R1、A1）與適配（R6、R5、R11、R12、R4）；方塊標題後面是 16 年題數

R1 遮蔽定 δ｜19 題 ＋ A1 刻度｜10 題 拉電子、π 環流、氫鍵 → 核少被遮蔽 → δ 大（往左）；推電子相反；^{1}H 全尺 **−1〜15**

氫的環境	δ（ppm）	推動位置的原因	驗算例（題）
TMS $Si(CH_3)_4$	0	Si 推電子，最遮蔽	參考點設 0；它的 H **比大多數有機 H 更遮蔽**（**遮蔽小於大多數**錯）
飽和 C–H	0–2	沒有拉電子鄰居	CH_4 最小；環丙烷、isopropyl 小；醋酸丙酯鏈末 CH_3（Hd）約 1；乙酸乙酯 CH_3 1.2
C=O、C=C、苯旁的 CH_3／CH_2	1.5–3	隔一鍵受 π 影響	$CH_3C(=O)$ 2.0–2.3（醋酸丙酯 Ha；丙酮約 2.1）；**甲苯 CH_3 2–3**（A1）；phenethyl propionate **Ph–CH_2（H2-7）約 2.9**
接 O、N、鹵素的 C–H	2.5–4.5	電負度拉走電子	OCH_2 4.1–4.4（醋酸丙酯 **Hb 最大**；phenethyl 的 O–CH_2 4.4）；**CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I**；Cl 越多越大：$CHCl_3$ > CH_2Cl_2 > CH_3Cl > CH_4；甲基：**CH_3–O > CH_3–C=O > CH_3–C=C > CH_3–C–C**
alkene =C–H	4.5–6.5	π 電子環流	乙烯基上的 Ha 約 **5.5**（A1）
芳香 Ar–H	**6.0–8.5**	環電流最強	苯 7.27 大於 alkene、環丙烷、CH_4、CH_3I、CH_2Cl_2；**$CHCl_3$ 7.26 最接近苯**（三個 Cl）；甲苯芳香 6.5–8；位置圖上是 **6–8** 那格
醛 CHO	9–10	C=O 強去遮蔽	9.96 → CHO；7.8、7.3 是芳香 H；2.27 是 CH_3
COOH；OH、NH	10–13；不固定	氫鍵、可交換	**氫鍵↑ → 電子密度↓ → δ↑（往左）**，峰變寬，**不會因此消失**；加 D_2O 換成 D 才消失

R1 用在芳環：推電子遮蔽鄰、對位；吸電子去遮蔽鄰、對位 先標取代基，再看 H 在它的鄰、間、對位

取代基	鄰、對位 H	驗算例（題）
推電子 CH_3、OH、OCH_3	遮蔽 → δ 小	間位 H 最大：甲苯 **Hc（間）> Hd（對）**、CH_3 的 Ha 最小；anisole 間位 **c 最大**；3-羥基苯甲酸 **OH 鄰位、不在 COOH 鄰位**的 1 號最小
吸電子 NO_2、COOH、C=O	去遮蔽 → δ 大	X 對位 H：**X＝NO_2 最大**；aspirin 約 8.0 ppm＝**COOH 鄰位** 1 號

R1 用在 ^{13}C：同一條規則，尺拉長到 −10〜250（A1） 先分 C=O 的種類

碳	δ（ppm）	驗算例（題）
飽和碳；接 O／N 的飽和碳	0–50；40–90	環己烷、甲苯 CH_3 在最右邊
芳香、alkene 碳	100–160	**三級芳香碳（芳香 CH）115–135**
酯、羧酸、醯胺 C=O	**160–185**	**procaine 酯 C=O 約 170**；苯甲酸多一個 COOH 碳 → 四者中 δ **最大**
醛、酮 C=O	190–220	205 是酮、醛，別拿來答酯

圖題速推：位置（R1）

- 先標環境，再對位置尺：苯 H > alkene H > 環丙烷、isopropyl H；醋酸丙酯 **Hb（OCH_2）> Ha（$CH_3C=O$）> Hc > Hd（鏈末 CH_3）**
- 芳環：先標取代基的鄰、間、對位，再套推電子、吸電子；選項是結構圖時，挑**離拉電子基最近、或在芳環上**的那個 H

R6 NMR 只讀溶液中核的磁環境｜13 題

- 四讀數：**組數**＝幾種環境；**δ**＝環境；**積分**（整組面積）＝氫數比；**裂分**＝鄰居數；J＝路徑
- **看不到**：**分子量、分子式**、m/z；**鹵素**種類與數量；**無 H 基團**（酮基 C=O）；^{2}H 比例；**晶形**（溶液把晶體溶掉）；**絕對立體**（鏡像在非手性溶媒 δ 相同，NOESY 只給相對立體）
- 能做：原料藥結構、constitutional isomers、**非鏡像異構不純物**、不純物鑑定、混合物指紋、**非破壞定量**（測完可回收；MS、AAS、GC-FID 耗樣）
- 認譜：4.1 q 2H＋2.0 s 3H＋1.2 t 3H → **乙酸乙酯**（乙醇沒有 2.0 s，丁酮 CH_2 不接 O，丙烯有 alkene H）；只有**兩個 3H 單峰**（3.7、2.0）→ **乙酸甲酯（methyl acetate）**；二甲醚只有一個單峰

R5 核自旋看奇偶｜12 題 I＝0 → 無訊號；能階數＝2I＋1，由**自旋量子數 I** 決定

質量數／原子序	I	驗算例（題）
偶／偶	**0**	**^{12}C、^{16}O、^{18}O、^{4}He → 不能測**
奇／任意	半整數	**^{1}H、^{13}C、^{15}N、^{19}F、^{31}P＝½** → 2 個能階（順磁、逆磁）；^{17}O＝5/2，天然少、四極 → **最不常用**
偶／奇	整數	**^{2}H（D）、^{14}N＝1** → 3 個能階；**不是 ½**

R5 延伸：碳譜

- 碳譜來自 **^{13}C**（天然 1.1%），**不是 ^{12}C**；γ 約 ^{1}H 的 ¼ → 同台儀器**共振頻率較低**、S/N 較低、**要測較久**

R11 溶媒不能帶 ^{1}H｜4 題

- 用**氘代溶媒**或**無 H 溶媒 CCl_4、CS_2**；**$CHCl_3$ 有 H，不行**；**TMS 做 δ 內標**（**氘訊號當 ^{1}H 內標**錯，^{2}H 用來 lock）
- 可交換 H（OH、NH、COOH）在 **MeOH-d_4（CD_3OD）、D_2O** 換成 D → 看不到；DMSO-d_6、$CDCl_3$、acetone-d_6 中仍可見

儀器小規則：R12 脈衝｜3 A4 樣品｜3 R4 B_0｜2 A2 符號｜2

- **R12**：RF 脈衝（無線電波段）→ **FID** → **FT**；現代都用脈衝（**均以連續波激發**錯；連續波不用 FT）；**脈衝之間要等弛豫回基態**；量核自旋，**Fermi resonance**（振動）測不到
- **A4**：樣品約 **10 mg**，溶於 **0.5–1 mL**
- **R4**：$\Delta E = h\nu \propto \gamma B_0$；固定 ^{1}H 時只有 **$B_0$** 能改頻率（I、γ、μ 是核的性質）；300 MHz＝^{1}H 共振頻率；B_0↑、溫度↓、核磁矩↑ → 能階人數差↑，**溶媒**無關
- **A2**：**δ** 化學位移、**J** 偶合常數、I 核自旋；s、d、t、q、m 是裂分；**m/z** 屬質譜

115 年新題型：都由上面的規則生出

- $CHCl_3$ 最接近苯、Ph–CH_2 約 2.9（R1） ・ MeOH-d_4 中交換 H 看不到（R11） ・ 絕對立體不是主要應用（R6） ・ 脈衝間等弛豫（R12）

一句話：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。這頁管「δ 在哪」與「NMR 能不能、用什麼測」。

對應五軸：① 適配＝R6 能測與不能測、R5 核種 I、R11 溶媒與 TMS、R12 脈衝 FT ② 位置＝R1 遮蔽與 A1 刻度（^{1}H、芳環、^{13}C）（③ 裂分、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

NMR｜精華② 驗證座標：鄰核定裂分、角度定 J；換磁場只放大 Hz 間距

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 本頁＝後半句。左邊是峰形三條規則（R2 數鄰居、R9 角度定 J、R10 Δν÷J）；右邊是 R3 ppm 與 Hz 換算、條件 × 參數、最小對

R2 鄰核定裂分：2nI＋1｜13 題

經鍵相連、不等價、I≠0 的 n 個鄰核；^{1}H 鄰居即 n＋1

鄰居	線數	組內線比	驗算例（題）
0 個 H	s	1	$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ → **s**（跨 O 不算）；$CH_3C(=O)$ 也是 s
2 個 H	t	1：2：1	$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；CH_3CH_2OH 的 CH_3 → t；phenylephrine 圈選 H 兩側各一個鄰位 H → **表觀 t**
3 個 H	q	1：3：3：1	$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$、乙醚 CH_2 → q
4 個 H	五重峰	1：4：6：4：1	$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$：兩側共 4H → 5 條
6H＋1H（J 不同）	dsept	7×2＝14	valine 的 CH：兩個 CH_3＋α-H → **doublet of septet**；**octet** 把不同 J 相加
1 個 ^{19}F（I＝½）	d	1：1	$\mathbf{CH_3F}$、$\mathbf{CH_2F}OCH_3$ → d；CHF_2 兩個 F → t
n 個 D（I＝1）	2n＋1		^{13}C 譜 **$CDCl_3$ 3 條**、**CD_3OD 7 條**；^{1}H 譜 DMSO-d_6 殘餘 CD_2H → **5 條（pentet）**
Cl、Br、I；快交換 OH、NH	不裂	—	**接鹵素就 d**錯；CH_3OH、CH_3NH_2 的 CH_3 不當 d

R9 角度定 J（Karplus）｜5 題 ＋ A3 J 數值｜2 題

Karplus
^{3}J 由 H–C–C–H 二面角定：180° 最大、90° 最小
180° 為極小值錯；J 與**磁場無關**、與**取代基有關**、可由 Karplus 預測

alkene
trans（180°）12–18 Hz > cis（0°）6–12
styrene 這類選項：**trans 那對 H 的 J 最大**

椅式環
ax–ax（180°）9–13 Hz；ax–eq（60°）小
tranexamic acid **H2a–H3a** → 9–13

A3 錨點
苯鄰位 8 Hz；pyrrole 鄰位 2–4 Hz
五元雜環比苯小，分開記

偶合條件
有鍵結路徑就偶合
δ 相近才偶合錯；δ 相近只讓譜變二級（R10）

R10 Δν÷J 定一級或二級｜3 題

- Δν（Hz）＝兩組中心差（ppm）× MHz；Δν÷J 大（>10）→ 一級 **AX、AMX**；接近 → **AB、ABX**（線強度隨 Δν÷J 改變，**不受 δ 差影響**錯）
- 112-2-18：7.55／7.56 差 0.01×400＝4 Hz，J 1.6 → 2.5；6.84 很遠 → 一對近＋一個遠＝**ABX**
- 111-1-14：B1、B2 中心差 22 Hz、J 12 → 不到 2 → **AMX** 錯；J：B1–B2 12、B1–C 4、B2–C 10
- AB、AX、ABX、AMX 都是正確寫法；線數＝**n＋1**（**n＋2** 錯）

圖題速推：裂分與 J（R2、R9）

- 先數劃線 H 的鄰居：$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$ → q；$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ → s；$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$ → 五重峰；$\mathbf{CH_2F}OCH_3$ → d
- 標示的 H 中 J 最大 → 找 **trans alkene** 或 ax–ax 那一對；aspirin COSY 的 Hc 有 **3** 個關聯（R8）

R3 ppm 與 Hz：δ＝Δν ÷ MHz｜10 題

δ（ppm） — **Δν（Hz，離 TMS）÷ 儀器 MHz**
200 MHz 三線 470／480／490 Hz → 中心 480÷200＝**2.40 ppm**；J＝**10 Hz**

J（Hz） — **鄰線距（ppm）× MHz**
200 MHz 1.235／1.265／1.295 → 0.03×200＝**6.0 Hz**

四重峰 — **中心＝平均；J＝鄰線距**
270 MHz 4.13／4.11／4.09／4.07 → **4.10**、0.02×270＝**5.4 Hz**；頭尾 16.2＝3J

三重峰 — **t → 鄰居是 CH_2**
400 MHz 4.02／4.04／4.06 → 0.02×400＝**8 Hz**；**0.02 Hz** 沒換單位

換機器 — **δ、J 不變；線距（ppm）＝J÷MHz**
80 MHz d 2.22／2.32 → J＝**8 Hz**，換 400 MHz 仍 8 Hz；100 MHz d 2.10／2.20（J 10）→ 500 MHz 中心 **2.15**，兩線 2.14／2.16

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動（R3、R4）

↑ 增加 ↓ 減少 — 不變

旋鈕	δ	J	Δν	考點
B_0↑（300 → 600 MHz）	—	—	↑	ν↑、ΔE↑、**靈敏度與解析度↑**；Δν÷J↑ → 更像一級；**J 增加**錯
誘導、共振、環流、去遮蔽	變			這些推動 δ；**外加磁場強度不影響 δ（ppm）**
取代基、二面角		變		R9；J 只看結構
加 D_2O、CD_3OD				OH、NH 峰消失；C–H 不變

最小對：只差一個變數

δ（ppm）	↔ **J（Hz）**	換場都不變；只有 Δν（Hz）放大
n＋1	↔ **2nI＋1**	^{1}H 鄰居 vs ^{19}F（½）、D（1）鄰居
^{19}F	↔ **Cl、Br、I**	F 把 H 裂開；Cl 不裂
推電子	↔ **吸電子**	鄰、對位遮蔽 vs 去遮蔽
TMS	↔ **氘代溶媒**	δ 內標 vs 去掉溶媒 ^{1}H
AMX	↔ **ABX**	三組都遠 vs 一對近
trans	↔ **cis**	180° vs 0°：12–18 vs 6–12 Hz
問中心	↔ **問兩條線**	換 500 MHz：2.15 vs 2.14／2.16

寬度：0 題主考，只當干擾項
- 解析度**受磁場均勻度影響**（**不受影響**錯）；氫鍵、交換讓 OH 峰變寬

一句話：裂幾條數鄰居（2nI＋1），J 看路徑與角度，δ 與 J 屬於分子；換磁場只把 Hz 間距拉開。
對應五軸：③ 寬度（峰形）＝R2 裂分、R9 Karplus 與 A3、R10 Δν÷J ④ 換量＝R3 ppm↔Hz ⑤ 條件＝B_0、D_2O、取代基與二面角

NMR｜精華③ 考點補完：先問要連誰再選實驗；面積就是核數；等價看替換產物

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 本頁＝四讀數之外的適配：上面是 R8 方法 × 問題（7 題）；中間是 R13 積分（4 題）、R7 等價（2 題）與官方答案的爭議點；下面是 17 個代號的索引與年份趨勢

R8 先問要連誰，再選實驗｜7 題

沿鍵 vs 空間；一鍵 vs 多鍵；看 H 還是看 C

要連誰	選	驗算例（題）
H–H 沿鍵偶合	**COSY**、TOCSY	能給氫–氫偶合資料的是 COSY（COSEY）；aspirin **Hc** 連 HA、HB（鄰位）＋HD（間位長程）＝**3 個**
碳上接幾個 H（碳級數）	**DEPT**	辨識碳級數用 DEPT；**三級碳（CH）→ DEPT-90**（只有 CH 出峰；DEPT-135 讓 CH_2 反相）
C–H 一鍵／多鍵	HSQC（HMQC）／HMBC	碳與氫經**單鍵**關聯 vs **多鍵**（2–3 鍵）關聯
H–H 空間靠近	**NOESY**、ROESY	給**相對立體結構**；唯一**不靠鍵結偶合**的 2D（其餘 COSY、TOCSY、HMBC 都沿鍵）
混合物各成分	**DOSY**（δ × 擴散係數）	植物藥品管、粗萃取物**去重複研究**；用**完全分離的峰**計算；**超過五種成分便無法解析**錯

R13 積分面積 ∝ 核數｜4 題

- 看**整組面積**，不看峰高；化最簡比：乙酸乙酯 δ 由大到小 OCH_2、$CH_3C{=}O$、CH_3 → **2：3：3**（裂分 q、s、t）
- paracetamol 與 aspirin 都是**雙取代苯** → 芳香區 H **都是 4 個**；CH_3 的 δ、芳香 H 的 δ 與偶合型式都不同
- **qNMR**：含量 ∝ 積分面積；藥物**特定 H 訊號**比**內部標準品**；**不需待測物對照標準品**也能測純度；**低含量成分亦高靈敏度**錯（NMR 靈敏度低）
- amyl nitrite：直接積分**本體的 CH_2**，內標 **benzyl benzoate**；**先水解再積分戊醇 CH_2**錯；nitrometry 量生成 N_2 體積

R7 等價：把 H 換成 X，比兩個產物｜2 題

- 產物相同 → **homotopic**：acetone 兩邊 CH_3（**enantiotopic** 錯）、CH_3Br 的 3 個 H、$CH_3CH_2CHBrCl$ 的 CH_3
- 產物互為鏡像 → enantiotopic：非手性溶媒中仍等價
- 產物為非鏡像異構物 → **diastereotopic**：手性中心旁的 CH_2 兩個 H 不等價
- 組數＝不等價環境數：acetylacetone 畫成對稱 keto 式 → 兩端 CH_3＋中間 CH_2＝**2 組**

官方選法與原理的距離

- 115-2-15：官方選「**決定絕對立體**」不是主要應用；實務可用 Mosher 酯等手性衍生化推絕對組態
- 108-1-22：溶液 NMR 不能決定多形性；**固態 NMR 可以**
- 107-2-28：甲苯 meta 7.25 > para 7.17，方向對、差很小
- 109-2-12：Hc 的 3 個關聯包含**間位長程偶合**；112-2-18：Δν÷J＝2.5，官方選 ABX

規則索引：17 個代號就是這章 114 題

前→後＝100–107 年 → 108–115 年題數；↑ 108 年後才出現

代號	規則一句（頁）	題	前→後	代號	規則一句（頁）	題	前→後
R1	拉電子、環流、氫鍵 → δ 大（①）	19	11→8	**R8**	先問要連誰再選 2D、DEPT、DOSY（③）	7	3→4
R6	只讀溶液中核的磁環境；看不到質量、鹵素、晶形、絕對立體（①）	13	8→5	**R9**	Karplus：180° 最大 → trans、ax–ax（②）	5	**0→5 ↑**
R2	n 個鄰核裂 2nI＋1 條（②）	13	7→6	**R11**	溶媒不帶 ^1H；TMS＝0；交換 H 遇 D 消失（①）	4	3→1
R5	質量數、原子序奇偶定 I（①）	12	7→5	**R13**	面積 ∝ 核數；qNMR 比內標（③）	4	2→2
R3	δ＝Δν÷MHz；δ、J 換場不變（②）	10	5→5	**R10**	Δν÷J 大一級、小二級（②）	3	1→2
A1	δ 刻度錨點（①）	10	5→5	**R12**	脈衝 → FID → FT；脈衝間等弛豫（①）	3	**0→3 ↑**
A4	10 mg、0.5–1 mL（①）	3	2→1	**R7**	換 H 比產物定等價（③）	2	**0→2 ↑**
R4	$\Delta E \propto \gamma B_0$，$B_0$↑ 靈敏度↑（①）	2	2→0	**A3**	苯 8 Hz、pyrrole 2–4 Hz（②）	2	**0→2 ↑**
A2	δ、J 符號（①）	2	2→0		R1＋A1、R2＋R9＋R10、R6、R5、R3、R8 六項＝**81%**		

108 年後新增①：J 的幾何（R9、A3）

- Karplus 180° 最大（111-2-13、114-1-11）→ alkene **trans 12–18**（115-1-13）、styrene trans 那對最大（114-2-17）
- 椅式 ax–ax 9–13（109-2-11）；苯 8、pyrrole 2–4（111-1-15、112-2-17）

108 年後新增②：儀器操作（R12、R8）

- 脈衝 FT、**連續波**錯（110-2-14）；Fermi resonance 測不到（112-1-25）；脈衝間等弛豫（115-1-21）
- DOSY 沒有五種上限（114-1-12）；DEPT-90 認三級碳（113-1-13）

108 年後新增③：等價與定量（R7、R13）

- topicity 換 H 比產物（113-1-14）；acetylacetone 2 組（109-2-24）
- qNMR 靈敏度低、不需對照標準品（112-2-16）；B_0 與 Boltzmann、符號題 108 年後 0 題

一句話：一維給四讀數，二維回答誰連誰（沿鍵或空間、一鍵或多鍵），面積除以氫數就是核數比，再比內標成含量。

對應五軸：① 適配＝R8 依問題選 DEPT、COSY、HSQC、HMBC、NOESY、DOSY ② 位置＝R7 等價與組數 ④ 換量＝R13 積分與 qNMR